



Hématurie

Préparation au concours de Résidanat

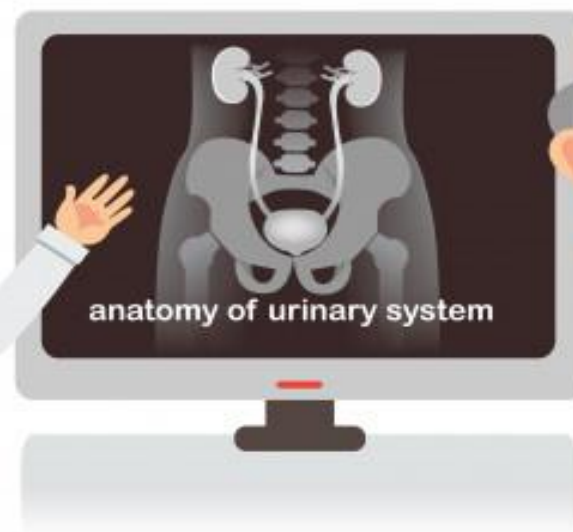
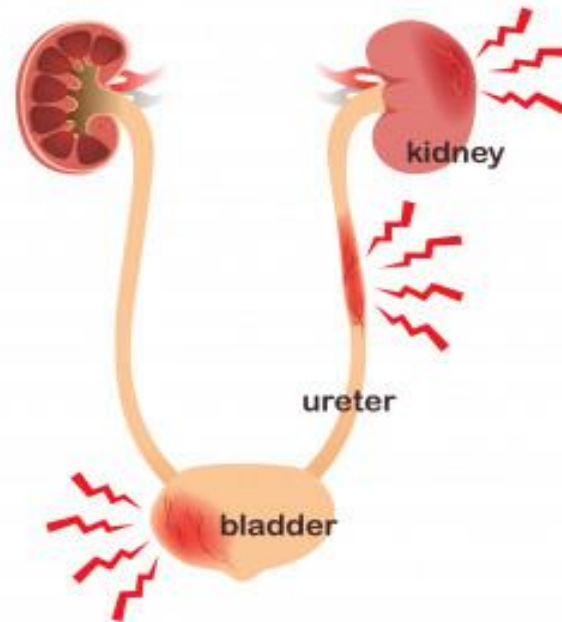
Dr Ahmed LETAIEF
Service de Néphrologie
CHU Fattouma Bourguiba Monastir
Faculté de Médecine de Monastir

07 Juillet 2025

microscopic hematuria



gross hematuria



Objectifs éducationnels

- 1. Définir l'hématurie macroscopique et l'hématurie microscopique.**
- 2. Distinguer une hématurie d'une coloration anormale des urines d'une autre origine.**
- 3. Enumérer les éléments cliniques et biologiques permettant d'évaluer le retentissement d'une hématurie ainsi que le degré de sa gravité.**
- 4. Suspecter l'origine d'une hématurie selon son caractère initial, terminal ou total lors de la miction.**
- 5. Distinguer l'origine urologique d'une origine néphrologique d'une hématurie à partir des données cliniques et biologiques.**
- 6. Planifier les explorations radiologiques et endoscopiques en cas d'hématurie.**

Objectifs éducationnels

- 7.** Expliquer l'intérêt de l'exploration du système complémentaire au cours des hématuries.
- 8.** Enumérer les néphropathies glomérulaires pouvant être révélées par une hématurie.
- 9.** Réunir les arguments anamnestiques, cliniques et para cliniques permettant de retenir le diagnostic d'une glomérulonéphrite aiguë chez l'enfant.
- 10.** Poser l'indication d'une ponction biopsie rénale devant une hématurie.
- 11.** Citer les principales causes d'hématurie d'origine rénale, vésicale et uréthro-prostatique.
- 12.** Planifier la conduite à tenir en urgence devant une hématurie macroscopique grave d'origine urologique.

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

L'hématurie se définit par :

- A. La présence d'urine rouge**
- B. Nombre d'hématies dans les urines $> 10/\text{mm}^3$**
- C. Nombre d'hématies dans les urines $> 1000/\text{ml}$**
- D. Examen aux bandelettes urinaires positif**
- E. La présence de l'hème dans les urines**

L'hématurie se définit par :

- A. La présence d'urine rouge
- B. Nombre d'hématies dans les urines $> 10/\text{mm}^3$
- C. Nombre d'hématies dans les urines $> 1000/\text{ml}$
- D. Examen aux bandelettes urinaires positif
- E. La présence de l'hème dans les urines

Concernant les hématuries, quelle(s) affirmation(s) est (sont) exacte(s) ?

- A - Les bandelettes réactives ne détectent que les hématuries glomérulaires**
- B - Une hématurie glomérulaire est caractérisée par des hématies déformées**
- C - Les hématuries microscopiques ne nécessitent que rarement une imagerie**
- D - La présence de caillots oriente vers une étiologie urologique**
- E - Les hématuries glomérulaires sont toujours microscopiques**

Concernant les hématuries, quelle(s) affirmation(s) est (sont) exacte(s) ?

A - Les bandelettes réactives ne détectent que les hématuries glomérulaires

B - Une hématurie glomérulaire est caractérisée par des hématies déformées

C - Les hématuries microscopiques ne nécessitent que rarement une imagerie

D - La présence de caillots oriente vers une étiologie urologique

E - Les hématuries glomérulaires sont toujours microscopiques

Un homme de 20 ans sans antécédents médicaux présente une hématurie microscopique asymptomatique isolée lors d'un examen physique de routine. Il ne prend aucun médicament et ne consomme pas de drogues illicites. Laquelle des observations suivantes suggère une hématurie glomérulaire ?

- A. Présence de nombreux globules rouges isomorphes dans le sédiments urinaire**
- B. Présence de nombreux globules rouges et globules blancs isomorphes dans le sédiment urinaire**
- C. Présence de nombreux globules rouges ou acanthocytes dysmorphiques dans le sédiment urinaire**
- D. Présence de cylindres leucocytaires**
- E. Présence d'une protéinurie à 0,2 g/24 heures**

Un homme de 20 ans sans antécédents médicaux présente une hématurie microscopique asymptomatique isolée lors d'un examen physique de routine. Il ne prend aucun médicament et ne consomme pas de drogues illicites. Laquelle des observations suivantes suggère une hématurie glomérulaire ?

- A. Présence de nombreux globules rouges isomorphes dans le sédiments urinaire**
- B. Présence de nombreux globules rouges et globules blancs isomorphes dans le sédiment urinaire**
- C. Présence de nombreux globules rouges ou acanthocytes dysmorphiques dans le sédiment urinaire**
- D. Présence de cylindres leucocytaires**
- E. Présence d'une protéinurie à 0,2 g/24 heures**

Hématurie non glomérulaire

Hématurie glomérulaire

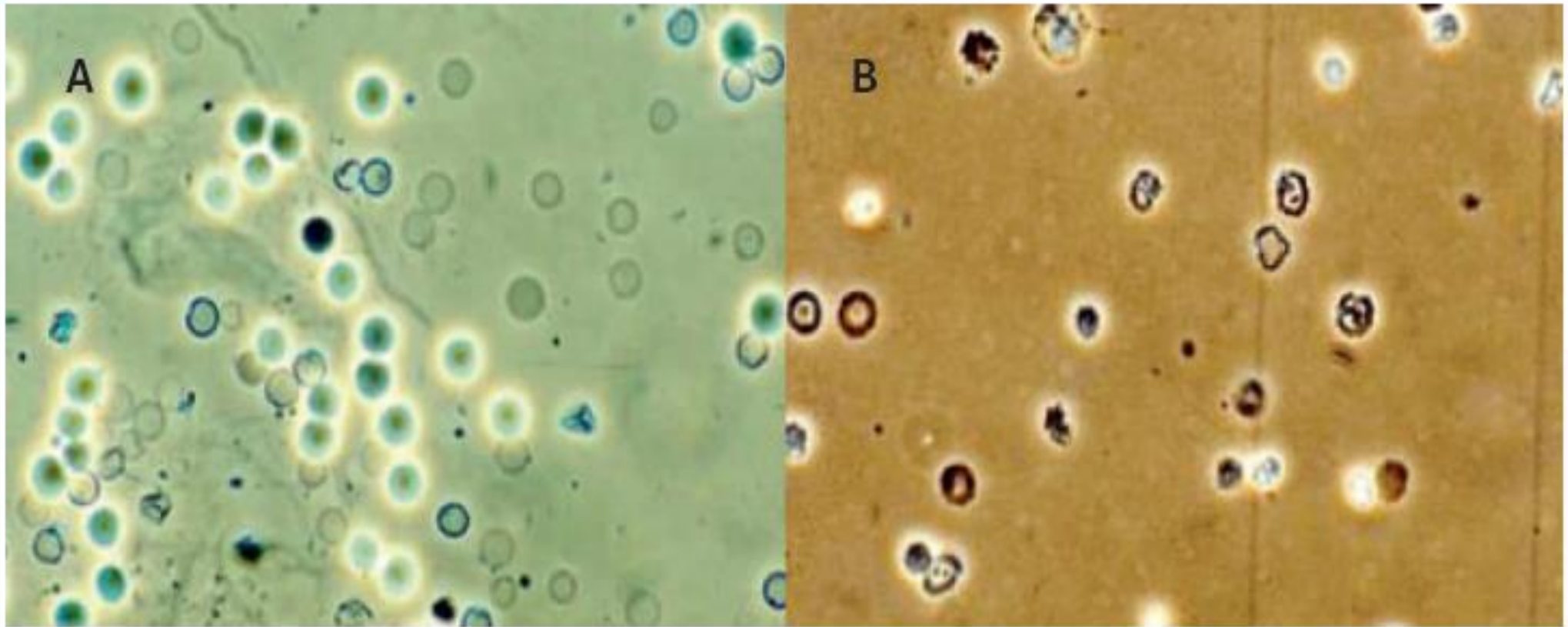
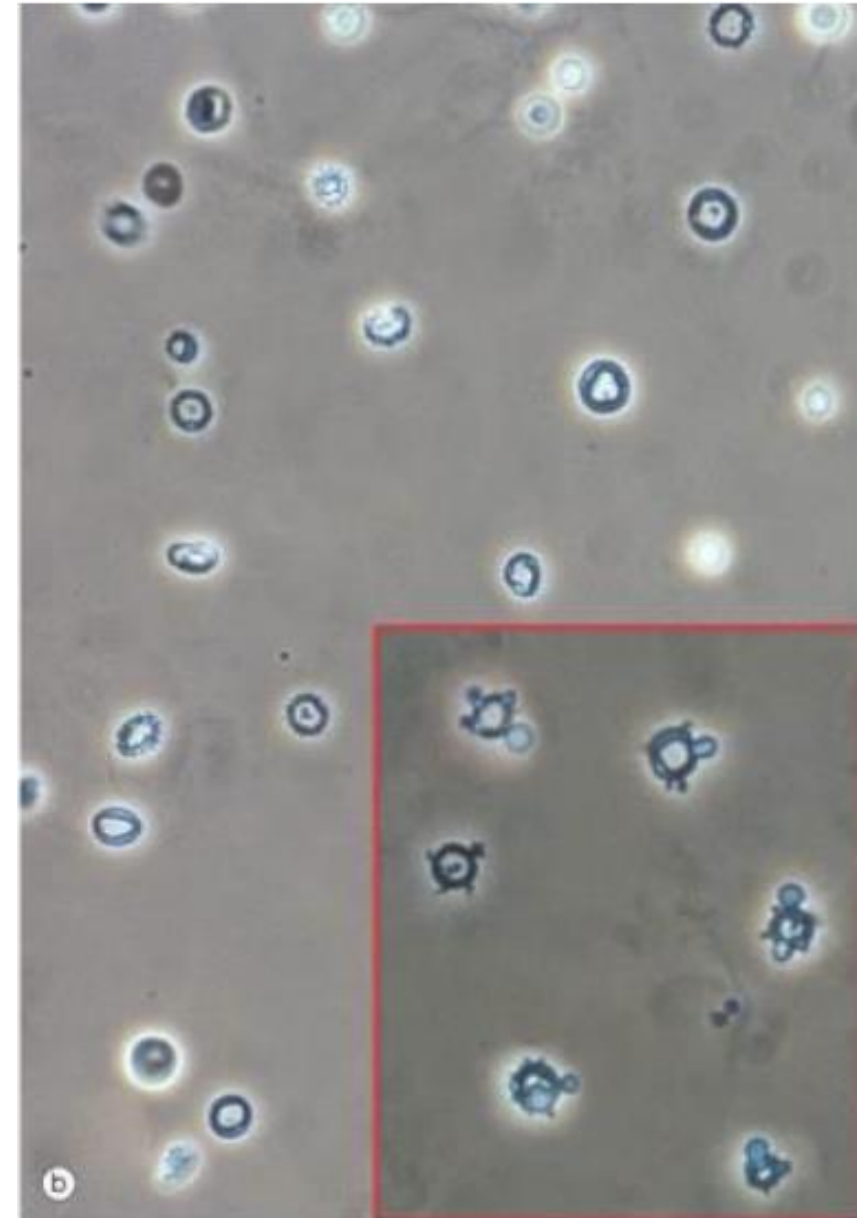


Figure 1

Microhématurie non glomérulaire: érythrocytes isomorphiques **(A)**, microhématurie glomérulaire: érythrocytes dysmorphiques **(B)**, avec l'aimable autorisation du Dr G. Fogazzi, Milan.

Hématurie d'origine glomérulaire

- Les hématies passent dans des tubes (TCP et TCD) et peuvent être déformées (acanthocyte). Elles peuvent aussi prendre la forme de cylindres.
- Acanthocytes : l'hématie est passée dans les TCP et TCD => forme de feuilles d'acanthé.



Hématurie d'origine glomérulaire : absence de caillots

- L'absence de caillots lors d'une hématurie macroscopique d'origine néphrologique est expliquée par l'action fibrinolytique de l'urokinase tubulaire.

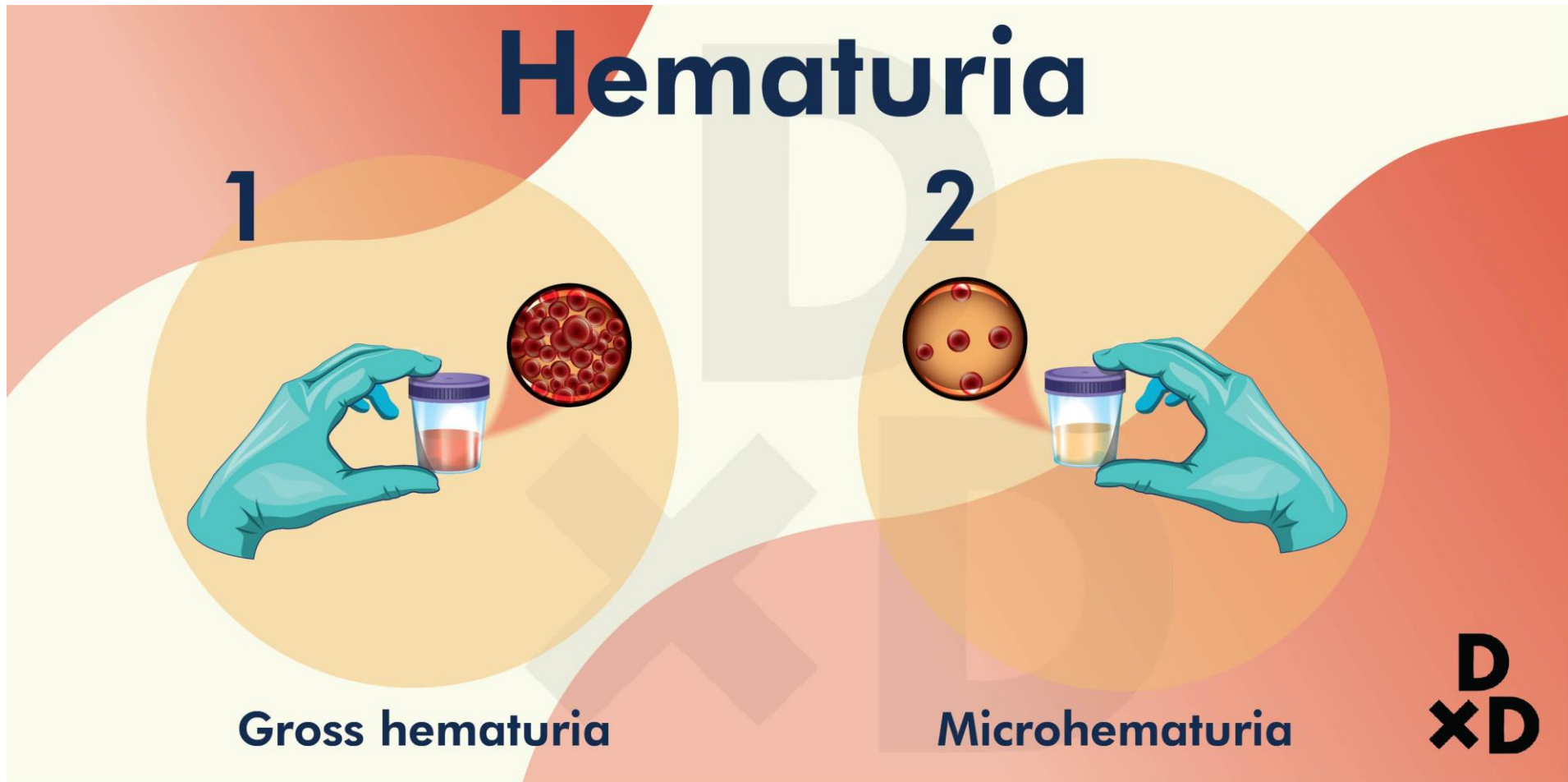
Quelle(s) affirmation(s) est (sont) vraie(s) ?

- A - Une hématurie macroscopique oriente vers une étiologie plus grave qu'une hématurie microscopique**
- B - Une hématurie microscopique isolée oriente le plus souvent vers une étiologie néphrologique**
- C - Une hématurie microscopique dépistée à la bandelette urinaire nécessite une confirmation par un examen cytologique urinaire**
- D - Une hématurie macroscopique terminale oriente vers une origine rénale du saignement**
- E - Une origine vésicale ne peut pas être envisagée en cas d'hématurie totale**

Quelle(s) affirmation(s) est (sont) vraie(s) ?

- A - Une hématurie macroscopique oriente vers une étiologie plus grave qu'une hématurie microscopique**
- B - Une hématurie microscopique isolée oriente le plus souvent vers une étiologie néphrologique**
- C - Une hématurie microscopique dépistée à la bandelette urinaire nécessite une confirmation par un examen cytologique urinaire**
- D - Une hématurie macroscopique terminale oriente vers une origine rénale du saignement**
- E - Une origine vésicale ne peut pas être envisagée en cas d'hématurie totale**

L'hématurie microscopique a la même valeur diagnostique que l'hématurie macroscopique. Il n'y a pas de parallélisme entre l'importance du saignement et la gravité de la maladie.



**Devant une hématurie microscopique et
une douleur lombaire unilatérale on
évoque:**

- A. Une lithiase urinaire**
- B. Une polykystose rénale**
- C. Un infarctus rénal**
- D. Une GNA post infectieuse**
- E. Une tumeur rénale**

**Devant une hématurie microscopique et
une douleur lombaire unilatérale on
évoque:**

- A. Une lithiase urinaire**
- B. Une polykystose rénale**
- C. Un infarctus rénal**
- D. Une GNA post infectieuse**
- E. Une tumeur rénale**

**Devant une hématurie macroscopique
récidivante chez un homme jeune on évoque :**

- A. Une GNA post infectieuse**
- B. Une néphropathie à IgA**
- C. Une amylose rénale**
- D. Un syndrome d'Alport**
- E. Une lésion glomérulaire minime**

**Devant une hématurie macroscopique
récidivante chez un homme jeune on évoque :**

- A. Une GNA post infectieuse**
- B. Une néphropathie à IgA**
- C. Une amylose rénale**
- D. Un syndrome d'Alport**
- E. Une lésion glomérulaire minime**

Les médicaments suivants peuvent causer une hématurie vraie:

- A. Allopurinol**
- B. Métronidazole**
- C. Rifampicine**
- D. Cyclophosphamide**
- E. Phénacétine**

Les médicaments suivants peuvent causer une hématurie vraie:

- A. Allopurinol**
- B. Métronidazole**
- C. Rifampicine**
- D. Cyclophosphamide**
- E. Phénacétine**

Tableau 3. Médicaments pouvant causer une hématurie.

Néphrite allergique:	allopurinol, céphalexine, céphalothine, furosémide, pénicilline et dérivés, phénobarbital, phénylbutazone, phénytoïne, thiazides
Nécrose papillaire:	AINS, phénacétine
Cystite hémorragique:	cyclophosphamide, méthicilline
Néoplasie urothéliale:	cyclophosphamide
<i>Loin pain hematuria syndrome:</i>	contraceptifs oraux

A relever que l'anticoagulation n'est pas en elle-même une cause d'hématurie mais un facteur favorisant. En cas d'hématurie survenant sous anticoagulation, une lésion urologique doit être recherchée.

Médicaments pouvant entraîner un aspect rouge des urines

b. Coloration liée à une prise médicamenteuse

- Antibiotiques : rifampicine, érythromycine, métronidazole.
- Anti-inflammatoires : acide amino-salicylique, salazopyrine, ibuprofène.
- Vitamines : B12.
- Laxatifs contenant de la phénolphthaléine.

Pseudo-hematuria

Do not assume every reddish urine
is a sign of pseudo-hematuria



**D
xD**

L'association d'une hématurie totale avec 2 gros reins chez un homme âgé de 65 ans ayant des antécédents familiaux d'insuffisance rénale chronique fait évoquer :

- A- Une polykystose rénale**
- B- Un syndrome d'Alport**
- C- Une tuberculose rénale**
- D- Une néphropathie à IgA**
- E- Une lithiase rénale**

L'association d'une hématurie totale avec 2 gros reins chez un homme âgé de 65 ans ayant des antécédents familiaux d'insuffisance rénale chronique fait évoquer :

- A- Une polykystose rénale**
- B- Un syndrome d'Alport**
- C- Une tuberculose rénale**
- D- Une néphropathie à IgA**
- E- Une lithiase rénale**

Une hématurie macroscopique peut révéler :

- A- Une glomérulonéphrite membrano-proliférative**
- B- Une lésion glomérulaire minime**
- C- Une glomérulonéphrite aiguë post streptococcique**
- D- Une néphropathie à IgA**
- E- Une lithiase urinaire**

Une hématurie macroscopique peut révéler :

- A- Une glomérulonéphrite membrano-proliférative**
- B- Une lésion glomérulaire minime**
- C- Une glomérulonéphrite aigue post streptococcique**
- D- Une néphropathie à IgA**
- E- Une lithiase urinaire**

Une femme de 35 ans présente une hématurie microscopique avec un rapport albuminurie à 2500 mg/24h avec un complément sérique bas.

Quels sont les diagnostics possibles chez cette patiente ?

- A. Néphropathie avec dépôts mésangiaux d'IgA**
- B. Néphropathie lupique**
- C. Purpura rhumatoïde**
- D. Polykystose rénale**
- E. Polyangéite avec granulomatose**

Une femme de 35 ans présente une hématurie microscopique avec un rapport albuminurie à 2500 mg/24h avec un complément sérique bas.

Quels sont les diagnostics possibles chez cette patiente ?

- A. Néphropathie avec dépôts mésangiaux d'IgA**
- B. Néphropathie lupique**
- C. Purpura rhumatoïde**
- D. Polykystose rénale**
- E. Polyangéite avec granulomatose**

Chez un homme âgé de 68 ans et tabagique, la présence d'une hématurie de 500 hématies/mm³ fait évoquer en premier :

- A. Un lupus érythémateux systémique**
- B. Une amylose rénale**
- C. Une tumeur vésicale maligne**
- D. Un myélome**
- E. Une tubulopathie toxique**

Chez un homme âgé de 68 ans et tabagique, la présence d'une hématurie de 500 hématies/mm³ fait évoquer en premier :

- A. Un lupus érythémateux systémique**
- B. Une amylose rénale**
- C. Une tumeur vésicale maligne**
- D. Un myélome**
- E. Une tubulopathie toxique**

Les causes les plus fréquentes d'hématurie selon l'âge et le sexe

De 0 à 20 ans

- Glomérulonéphrite aiguë
- Infection urinaire aiguë
- Anomalie congénitale urinaire avec obstruction

De 20 à 40 ans

- Infection urinaire aiguë
- Calculs
- Cancer de la vessie

De 40 à 60 ans

Hommes

- Cancer aigu de la vessie
- Calculs
- Infection urinaire aiguë

Femmes

- Infection urinaire
- Calculs
- Cancer de la vessie

De 60 ans et plus

Hommes

- Hypertrophie bénigne de la prostate
- Cancer de la vessie
- Infection urinaire aiguë

Femmes

- Cancer de la vessie
- Infection urinaire aiguë

Une hématurie totale :

- A- peut être d'origine vésicale**
- B- peut compliquer un calcul rénal**
- C- peut provenir du haut appareil urinaire**
- D- est le plus souvent un signe de gravité**
- E- peut être d'origine néphrologique**

Une hématurie totale :

- A- peut être d'origine vésicale
- B- peut compliquer un calcul rénal
- C- peut provenir du haut appareil urinaire
- D- est le plus souvent un signe de gravité**
- E- peut être d'origine néphrologique

La présence de cylindres hématiques:

- A- est la règle en cas d'hématuries abondantes**
- B- témoigne d'une hématurie d'origine glomérulaire**
- C- peut s'observer en cas de syndrome néphrotique pur**
- D- peut s'observer dans la glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d'IgA**
- E- peut s'observer en cas d'hémolyse intravasculaire**

La présence de cylindres hématiques:

A- est la règle en cas d'hématuries abondantes

B- témoigne d'une hématurie d'origine glomérulaire

C- peut s'observer en cas de syndrome néphrotique pur

D- peut s'observer dans la glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d'IgA

E- peut s'observer en cas d'hémolyse intravasculaire

Cylindres érythrocytaires

- La recherche de cylindres hématiques dans les urines se fait au microscope en contraste de phase.
- Un cylindre hématique est un agglomérat de protéines comprenant des hématies altérées et prenant la forme d'un cylindre.



En faveur d'une hématurie d'origine néphrologique, on peut retenir :

- A. La présence de caillots sanguins.**
- B. La présence de cylindres hématiques.**
- C. La présence d'une protéinurie > 3g/24h.**
- D. Le caractère terminal de l'hématurie.**
- E. Le caractère initial de l'hématurie.**

En faveur d'une hématurie d'origine néphrologique, on peut retenir :

- A. La présence de caillots sanguins.**
- B. La présence de cylindres hématiques.**
- C. La présence d'une protéinurie > 3g/24h.**
- D. Le caractère terminal de l'hématurie.**
- E. Le caractère initial de l'hématurie.**

HEMATURIE

Urologique	Néphrologique
Macroscopique	
Microscopique	
Caillot ou sans caillot	Sans caillot
Initiale Origine sous-vésicale	
Terminale Origine vésicale	
Totale	
Hématies non déformées le plus souvent	Hématies déformées en acanthocytes ou agglomérées en cylindres
Signes d'accompagnement urologiques inconstants : colique néphrétique...	Signes d'accompagnement néphrologiques inconstants : HTA, protéinurie..
Anomalie(s) morphologique(s) de l'appareil urinaire = étiologie	Pas d'anomalie morphologique de l'appareil urinaire

Signes en faveur de l'origine néphrologique de l'hématurie

- **Présence de cylindres hématiques**
- **Présence de d'une protéinurie**
- **Présence d'une HTA**
- **Présence des œdèmes**
- **Absence de caillots**
- **Absence de signes urinaires associés**
- **Imagerie normale**

Causes néphrologiques d'hématurie

Syndrome néphritique aigu

Syndrome néphrotique impur (avec hématurie microscopique)

Syndrome de glomérulonéphrite aiguë rapidement progressive

Syndrome des hématuries macroscopiques récidivantes (maladie de Berger, syndrome d'Alport)

Syndrome hémolytique et urémique

Infarctus rénal

Nécrose papillaire

Néphropathie interstitielle aiguë

Les symptômes évocateurs de néphropathie devant une hématurie sont:

- **La prise de poids**
- **La présence d'œdèmes,**
- **L'existence de signes indirects d'HTA (céphalées, acouphènes...).**

Un patient de 30 ans présente une protéinurie à 2g/24h et une hématurie microscopique. La P.A. est à 130/80 mmHg, le DFG=100 ml/mn. Il n'y a pas d'anomalies rénales ou urinaires à l'uroscanner. Quelle investigation réaliser ?

- A- Echographie rénale**
- B- Scintigraphie rénale**
- C- Biopsie rénale**
- D- Urétéro-pyélographie rétrograde**
- E- Endoscopie vésicale**

Un patient de 30 ans présente une protéinurie à 2g/24h et une hématurie microscopique. La P.A. est à 130/80 mmHg, le DFG=100 ml/mn. Il n'y a pas d'anomalies rénales ou urinaires à l'uroscanner. Quelle investigation réaliser ?

A- Echographie rénale

B- Scintigraphie rénale

C- Biopsie rénale

D- Urétéro-pyélographie rétrograde

E- Endoscopie vésicale

Concernant les hématuries, quelle(s) affirmation(s) est(sont) exacte(s) ?

- A. Les bandelettes réactives détectent plus de 5 hématies par mm³**
- B. Une hématurie glomérulaire est caractérisée par des hématies déformées**
- C. Les cylindres caractérisent les hématuries glomérulaires**
- D. Les hématuries d'effort sont exclusivement glomérulaires**
- E. Les hématuries d'effort disparaissent après 48 heures de repos**

Concernant les hématuries, quelle(s) affirmation(s) est(sont) exacte(s) ?

- A. Les bandelettes réactives détectent plus de 5 hématies par mm³
- B. Une hématurie glomérulaire est caractérisée par des hématies déformées
- C. Les cylindres caractérisent les hématuries glomérulaires
- D. Les hématuries d'effort sont exclusivement glomérulaires
- E. Les hématuries d'effort disparaissent après 48 heures de repos

La bandelette urinaire détecte la présence de sang dans les urines grâce aux propriétés peroxydasiques de l'hémoglobine. La sensibilité de cet examen est de 90 %.

TESTS	TEST RESULT					
Compensation area Área de compensación Surface de compensation Kompensationsfeld Área de compensação Zona di compensazione						
Urobilinogen / Urobilinógeno/ Urobilinogène / Urobilinogen/ Urobilinogénio / Urobilinogeno						
	0.1 «Normal»	1(1.6)	2(3.2)	4(6.4)	6(12.8)	$\mu\text{g/dl}$ ($\mu\text{mol/L}$)
Glucose / Glucosa / Glucose/ Glukose / Glucose						$\mu\text{g/dl}$ (mmol/L)
	neg.	$\pm 100(5.5)$	$\pm 250(14)$	$++500(28)$	$+++1000(55)$	
Bilirubin / Bilirubina/ Bilirubine / Bilirubin/ Bilirubina / Bilirubina						$\mu\text{mol/L}$
	neg.	± 9	$++17$	$+++50$		
Ketones / Cetonas/ Corps cétoniques / Keton/ Cetonas / Corpi chetonici						$\mu\text{g/dl}$ (mmol/L)
	neg.	$\pm 5(0.5)$	$\pm 15(1.5)$	$++40(3.0)$	$+++100(10)$	
Specific gravity / Densidad/ Densité spécifique/ Spezifisches Gewicht/ Densidade / Densità						
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025
Blood / Sangre/ Sang / Blut / Sangue/ Sangue						
	neg.	Hemolysis ± 10	$++50$	$+++250$	Non Hemolysis ± 10	$++50$
						RBC/ μL
pH						
	5	6	6.5	7	8	9
Protein / Proteinasi/ Protéines / Protein/ Proteínas / Proteína						
	neg.	trace	$\pm 30(0.3)$	$++100(1.0)$	$+++300(3.0)$	$++++1000(10)$
Nitrite / Nitritos / Nitrites/ Nitrit / Nitritos / Nitrit						
	neg.	trace	pos.			
Leukocytes / Leucocitos/ Leucocytes / Leucocyten/ Leucócitos / Leucociti						
	neg.	± 25	$++75$	$+++500$		
						WBC/ μL
Ascorbic acid / Ácido ascórbico/ Acide ascorbique / Ascorbinsäure/ Ácido ascórbico / Ácido ascorbico						
	neg.	$\pm 20(1.2)$	$++40(2.4)$	$\mu\text{g/dl}$ (mmol/L)		

Placez la bandelette à cet endroit
pour lire les résultats

Bandelettes urinaires et hématurie

- La bandelette urinaire détecte la présence de sang dans les urines (≥ 5 hématies/mm³) grâce aux propriétés peroxydasiques de l'hémoglobine (Elle décèle alors l'hémoglobine et non les hématies).
- La sensibilité de cet examen est de 90 %.

**En cas d'hématurie positive à ++ à la BU et
négative à l'ECBU on évoque :**

- A- Une hématurie terminale**
- B- Une myoglobulinurie**
- C- Une hémoglobinurie**
- D- Une néoplasie vésicale**
- E- Une ingestion de betteraves**

**En cas d'hématurie positive à ++ à la BU et
négative à l'ECBU on évoque :**

A- Une hématurie terminale

B- Une myoglobinurie

C- Une hémoglobinurie

D- Une néoplasie vésicale

E- Une ingestion de betteraves

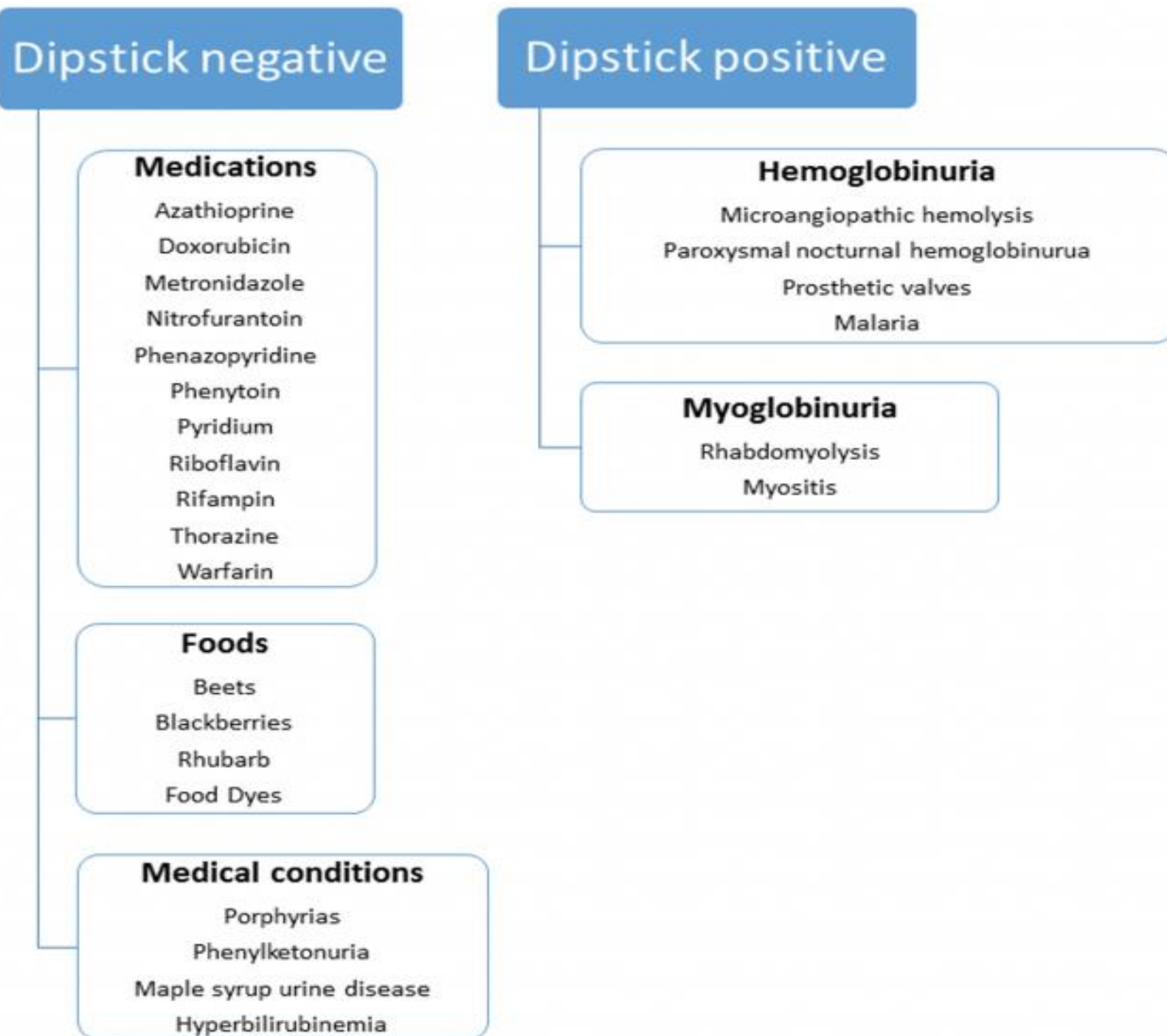
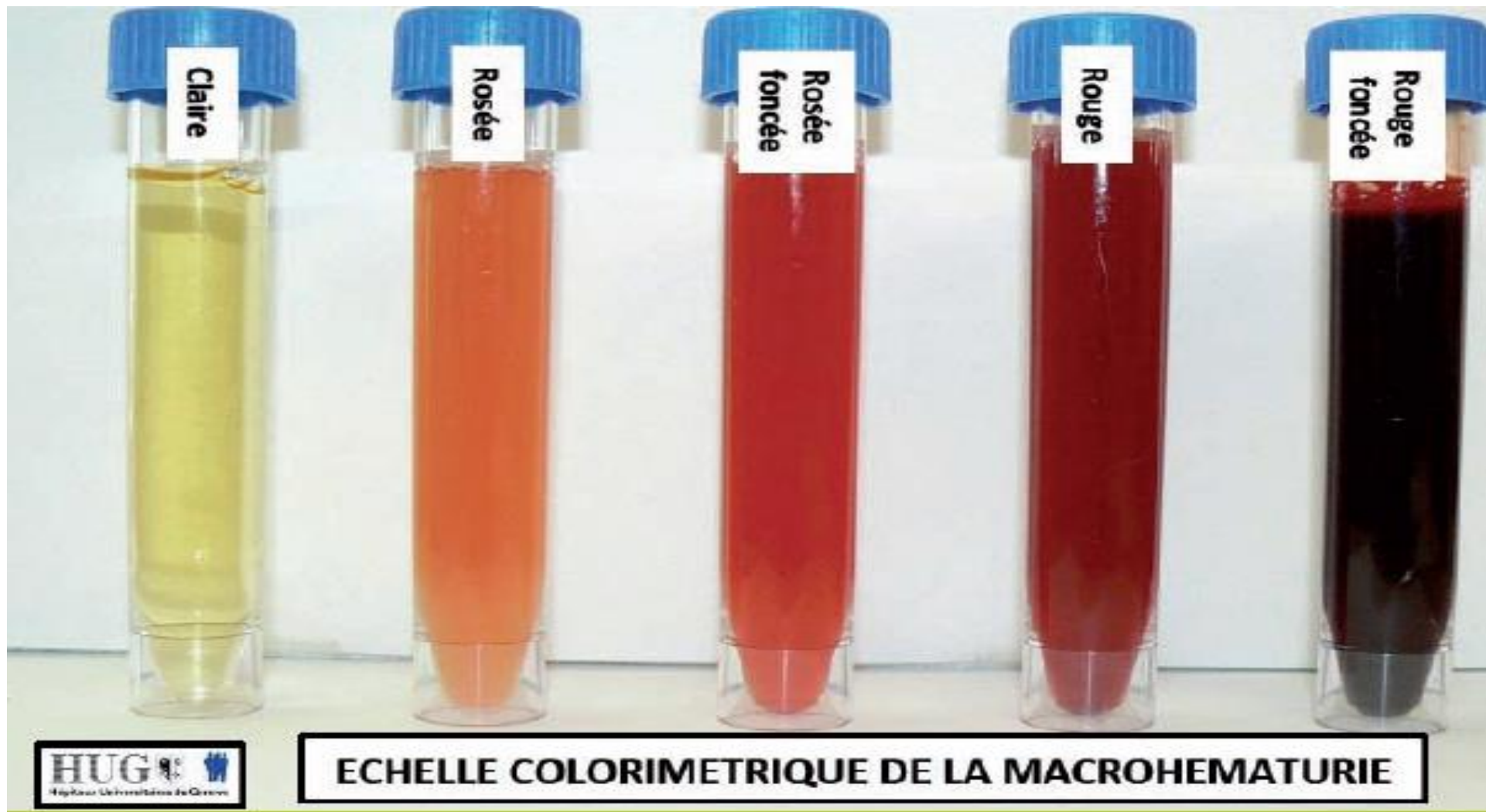


Fig. 3: Causes of pseudohematuria

HEMATURIE



Hémoglobininurie



matin



soir

Hémoglobinurie

- Explication physiopathologique: Présence d'hémoglobine dans les urines.
- Orientation étiologique: Hémolyse intravasculaire aiguë.

Myoglobinurie



Myoglobinurie

- Explication physiopathologique: Présence de myoglobine dans les urines.
- Orientation étiologique: Rhabdomyolyse.

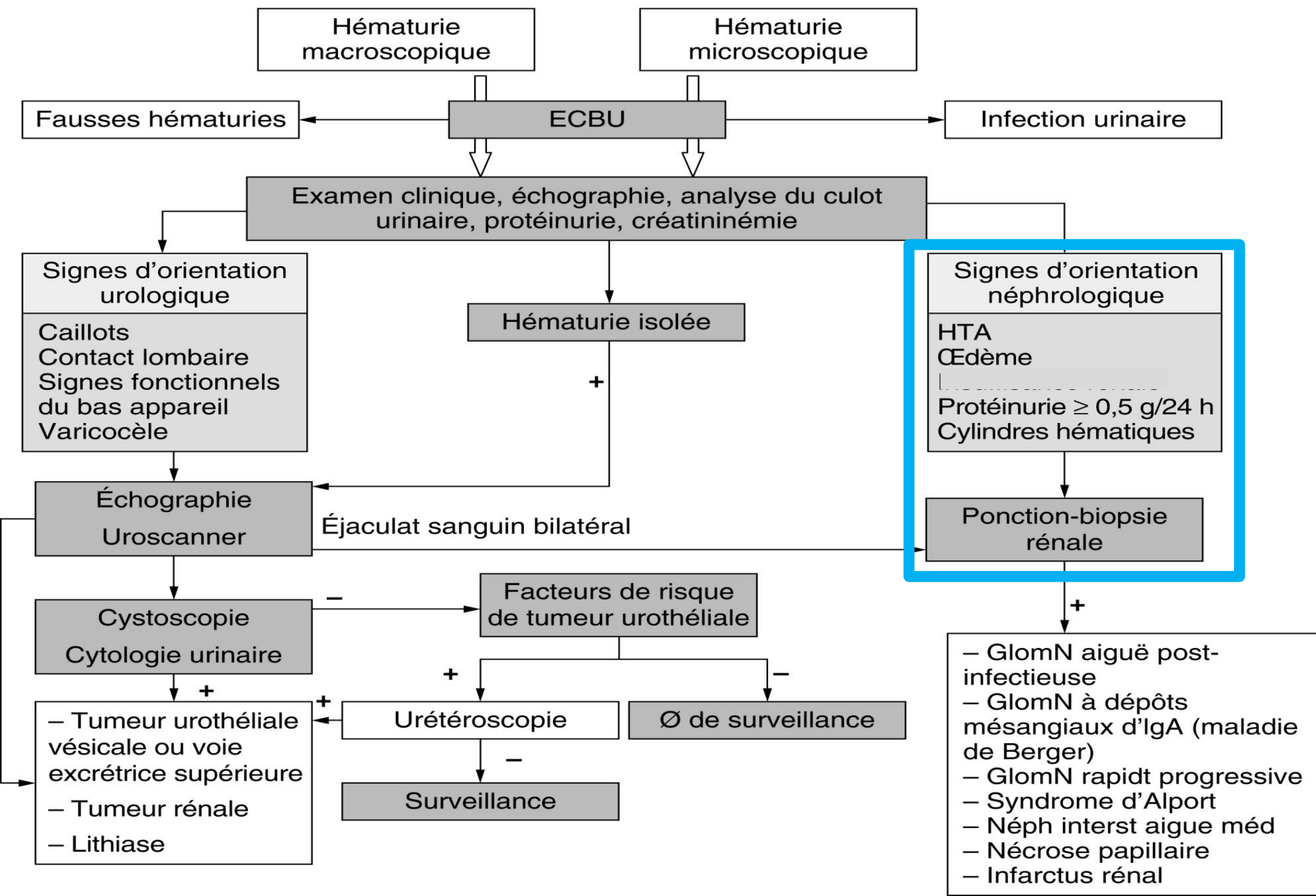
**Une ponction biopsie rénale est indiquée
devant une hématurie si elle s'associe à:**

- A. Une protéinurie**
- B. Une leucocyturie**
- C. Une insuffisance rénale**
- D. Des caillots sanguins**
- E. Une hypotension artérielle**

**Une ponction biopsie rénale est indiquée
devant une hématurie si elle s'associe à:**

- A. Une protéinurie**
- B. Une leucocyturie**
- C. Une insuffisance rénale**
- D. Des caillots sanguins**
- E. Une hypotension artérielle**

ARBRE DECISIONNEL DEVANT UNE HEMATURIE



Les glomérulonéphrites qui peuvent être révélées par une hématurie sont :

- A. L'amylose rénale**
- B. La néphropathie diabétique**
- C. La GN membranoproliférative**
- D. Le syndrome de Good Pasture**
- E. Le syndrome d'Alport**

Les glomérulonéphrites qui peuvent être révélées par une hématurie sont :

- A. L'amylose rénale**
- B. La néphropathie diabétique**
- C. La GN membranoproliférative**
- D. Le syndrome de Good Pasture**
- E. Le syndrome d'Alport**

Devant une hématurie associée à une hypocomplémentémie on évoque:

- A. Une glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d'IgA**
- B. Une néphropathie lupique**
- C. Une glomérulonéphrite membranoproliférative**
- D. Une vascularite à ANCA**
- E. Un syndrome d'Alport**

Devant une hématurie associée à une hypocomplémentémie on évoque:

- A. Une glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d'IgA**
- B. Une néphropathie lupique**
- C. Une glomérulonéphrite membranoproliférative**
- D. Une vascularite à ANCA**
- E. Un syndrome d'Alport**

**Une hématurie associée à une
hypocomplémentémie s'observe au cours de :**

- A. Une cryoglobulinémie**
- B. Une endocardite infectieuse**
- C. Un Syndrome de Good Pasture**
- D. Une maladie des embolies de cholestérol**
- E. Un syndrome hémolytique et urémique atypique**

Une hématurie associée à une hypocomplémentémie s'observe au cours de :

- A. Une cryoglobulinémie**
- B. Une endocardite infectieuse**
- C. Un Syndrome de Good Pasture**
- D. Une maladie des embolies de cholestérol**
- E. Un syndrome hémolytique et urémique atypique**

Une hématurie associée à une baisse isolée de la fraction C3 du complément sérique avec une fraction C4 normale s'observe au cours de :

- A. GNA post infectieuse**
- B. Lupus érythémateux systémique**
- C. Cryoglobulinémie**
- D. Maladie des emboles de cholestérol**
- E. Syndrome hémolytique et urémique atypique**

Une hématurie associée à une baisse isolée de la fraction C3 du complément sérique avec une fraction C4 normale s'observe au cours de :

- A. GNA post infectieuse**
- B. Lupus érythémateux systémique**
- C. Cryoglobulinémie**
- D. Maladie des embolies de cholestérol**
- E. Syndrome hémolytique et urémique atypique**

Devant une hématurie associée à une hypocomplémentémie on évoque :

THE CHAMPS: The Low Complement Diseases

Thrombotic microangiopathy (TMA)

Hemolytic uremic syndrome (HUS)



Cryoglobulinemia

Hheavy chain deposition disease (MM)

Atheroembolic disease

Membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN)

Post-infectious (or Infection Associated) GN

Systemic lupus erythematosus

La GNA post infectieuse peut être révélée par :

- A. Des crise convulsives**
- B. Un Œdème aigu du poumon**
- C. Une hématurie microscopique**
- D. Une leucocyturie aseptique**
- E. Une hypertension artérielle sévère**

La GNA post infectieuse peut être révélée par :

- A. Des crise convulsives
- B. Un Œdème aigu du poumon
- C. Une hématurie microscopique
- D. Une leucocyturie aseptique**
- E. Une hypertension artérielle sévère

Une GNA post infectieuse classique se caractérise par:

- A. Sa survenue de façon concomitante à une infection ORL**
- B. La présence d'un syndrome néphritique aigu**
- C. La présence d'un purpura au niveau des membres inférieurs associé**
- D. Un taux bas de la fraction C3 du complément sérique**
- E. Ses rechutes fréquentes**

Une GNA post infectieuse classique se caractérise par:

- A. Sa survenue de façon concomitante à une infection ORL**
- B. La présence d'un syndrome néphritique aigu**
- C. La présence d'un purpura au niveau des membres inférieurs associé**
- D. Un taux bas de la fraction C3 du complément sérique**
- E. Ses rechutes fréquentes**

Au cours de la GNA post infectieuse :

- A. Le recours à la PBR est systématique chez les enfants pour confirmer le diagnostic**
- B. Le complément sérique reste bas pendant 06 mois**
- C. Le syndrome néphrotique est fréquent**
- D. L'insuffisance rénale est modérée**
- E. Les anticorps anti cytoplasme des polynucléaires neutrophile (ANCA) sont souvent positifs**

Au cours de la GNA post infectieuse :

- A. Le recours à la PBR est systématique chez les enfants pour confirmer le diagnostic**
- B. Le complément sérique reste bas pendant 06 mois**
- C. Le syndrome néphrotique est fréquent**
- D. L'insuffisance rénale est modérée**
- E. Les anticorps anti cytoplasme des polynucléaires neutrophile (ANCA) sont souvent positifs**

Au cours de la GNA post infectieuse bénigne:

- A. Les signes cliniques apparaissent de façon concomitante avec l'infection ORL**
- B. L'hématurie est toujours macroscopique**
- C. Le traitement étiologique se base la corticothérapie**
- D. L'évolution est le plus souvent favorable**
- E. Le germe le plus incriminé est le streptocoque epidermidis**

Au cours de la GNA post infectieuse bénigne:

- A. Les signes cliniques apparaissent de façon concomitante avec l'infection ORL**
- B. L'hématurie est toujours macroscopique**
- C. Le traitement étiologique se base la corticothérapie**
- D. L'évolution est le plus souvent favorable**
- E. Le germe le plus incriminé est le streptocoque epidermidis**

Concernant la glomérulonéphrite aiguë post -infectieuse

- A. Elle est le plus souvent liée à un streptocoque beta hémolytique du groupe A**
- B. Elle affecte plus volontiers les sujets âgés**
- C. Elle s'accompagne d'une protéinurie le plus souvent sélective**
- D. A l'histologie : il y a une prolifération endocapillaire diffuse**
- E. Elle s'accompagne de signes cliniques d'hyperhydratation**

Concernant la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse

- A. Elle est le plus souvent liée à un streptocoque beta hémolytique du groupe A
- B. Elle affecte plus volontiers les sujets âgés
- C. Elle s'accompagne d'une protéinurie le plus souvent sélective
- D. A l'histologie : il y a une prolifération endocapillaire diffuse
- E. Elle s'accompagne de signes cliniques d'hyperhydratation

Les examens complémentaires à demander devant une hématurie microscopique avec une protéinurie à 2g/24h chez une femme âgée de 25 ans sont:

- A. Artériographie**
- B. Recherche des anticorps anti nucléaire**
- C. Complément sérique**
- D. Biopsie rénale**
- E. Cystoscopie**

Les examens complémentaires à demander devant une hématurie microscopique avec une protéinurie à 2g/24h chez une femme âgée de 25 ans sont:

- A. Artériographie**
- B. Recherche des anticorps anti nucléaire**
- C. Complément sérique**
- D. Biopsie rénale**
- E. Cystoscopie**

CAS CLINIQUES

CAS CLINIQUE N°1

- On signale à Mr C..., 38 ans, employé de banque, lors d'un examen systématique fait dans le cadre de la médecine du travail, qu'il a « du sang » dans l'urine.
- Cet homme n'a aucun antécédent urinaire particulier, notamment pas d'hématurie macroscopique, pas de colique néphrétique, pas d'expulsion de calcul urinaire. Il ne fume pas. La pression artérielle est mesurée à 135/85 mmHg ; L'examen génito-urinaire est normal. Mr C. a subi une appendicectomie à l'âge de 22 ans.
- A sa connaissance, personne dans son entourage familial n'est atteint d'une maladie rénale

CAS CLINIQUE N°1

- **Quel examen complémentaire à faire en premier lieu ?**

CAS CLINIQUE N°1

- **Il faut confirmer la réalité de l'hématurie microscopique par un ECBU**

DEPISTAGE DE L'HEMATURIE MICROSCOPIQUE

La bandelette urinaire

Sensibilité = 100 %

Spécificité = 60 %

trop grande sensibilité

présence d'agents oxydants

contamination par sang génital

CAS CLINIQUE N°1

- **ECBU: - GR: 200/mm³**
 - GB: 3/mm³**
 - Culture: négative**

CAS CLINIQUE N°1

- **Quelle est la prochaine étape?**

CAS CLINIQUE N°1

- Il faut savoir si l'hématurie microscopique est ou non isolée:
 - Dosage protéinurie 24h
 - Dosage créatininémie et estimation du DFG
 - Echographie rénale et pelvienne ou Uroscanner

CAS CLINIQUE N°1

Situation n°1:

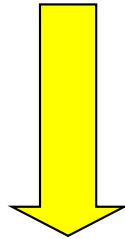
- Protéinurie: 0
- Créatininémie: 80 $\mu\text{mol/l}$ (Poids = 75 kg)
- Echographie rénale et pelvienne: pas de calcul, pas de tumeur, morphologie normale du haut et du bas appareil urinaire

CAS CLINIQUE N°1

- **DFG= 98ml/mn (selon la formule MDRD)**

Que conclure?

- **Mr C. a une hématurie microscopique isolée modérément abondante sans facteur de risque de lésion urothéliale**



- **Il n'est pas nécessaire de poursuivre plus loin les explorations**
- **Refaire dans un an un ECBU et une recherche de protéinurie (/24h)**

CAS CLINIQUE N°1

- Situation n°2

- Protéinurie: 1,5 g/24h
- Créatininémie: 150 $\mu\text{mol/l}$ (Poids = 70 kg), DFG: 45ml/mn (MDRD)
- Echographie rénale et pelvienne: pas de calcul, pas de tumeur, morphologie normale du haut et du bas appareil urinaire

- Que faire ?

Que conclure?

- Il existe un syndrome glomérulaire avec
Insuffisance Rénale Chronique
Stade 3 de la classification des maladies
rénales chroniques (45ml/min)



**Indication d'une ponction
biopsie rénale**

	Syndrome néphritique aigu	Syndrome d'hématurie récidivante	Syndrome de Glomérulonéphrite Rapidement Progressive
Clinique	Début brutal. 1. Oligurie. 2. Œdèmes par rétention hydrosodée +++. 3. HTA.	1. Terrain : enfant (purpura rhumatoïde), adulte (cirrhose). 2. Antécédents d'hématurie micro ou macroscopique. 3. ± HTA. 4. ± Signes extra-rénaux.	Début rapidement progressif (2 à 8 semaines). 1. Signes extra-rénaux (syndrome pneumo-rénal). 2. Œdèmes par rétention hydrosodée +++. 3. HTA.
Biologie	1. Insuffisance rénale modérée. 2. Protéinurie. 3. Hématurie macroscopique.	1. ± Insuffisance rénale. 2. Protéinurie (rarement > 3g/24h). 3. Hématurie micro ou macroscopique. 4. ↑ IgA sériques. 5. Complément sérique : normal.	1. Insuffisance rénale rapidement progressive. 2. Protéinurie. 3. Hématurie macroscopique. 4. ↓ complément sérique. 5. Bilan immunologique : Ac anti-MBG (Membrane Basale Glomérulaire) circulants Ac Anti-Cytoplasme des polynucléaires Neutrophiles (ANCA), autres Ac selon étiologie.
Histologie	① Microscopie optique : prolifération endocapillaire (cellules endothéliales, polynucléaires, monocytes). ② Immunofixation : dépôts de C3. <u>img_4_21.jpg</u>	① Microscopie optique : prolifération mésangiale. ② Immunofixation : dépôts d'IgA ± autres Ig, C3. <u>img_4_22.jpg</u>	① Microscopie optique : prolifération extra-capillaire (« croissants ») ± endocapillaire. ② Immunofixation : dépôts selon l'étiologie.
Étiologies	Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire (post-streptococcique)	Maladie de Berger (maladie des dépôts mésangiaux d'IgA). Syndrome d'Alport. Secondaires : purpura rhumatoïde, cirrhose.	Syndrome de Goodpasture. Vascularites à ANCA. Dépôts de complexes immuns circulants.

Tableau 3. Etiologies des hématuries glomérulaires

GN: glomérulonéphrite.

Glomérulonéphrites primaires	• GN mésangioproliférative (néphropathie à immuno-globine A (IgA)) • GN membranoproliférative • GN extracapillaire «à croissant» • Maladie des anticorps antimembrane basale glomérulaire	• Glomérulosclérose segmentaire et focale • GN extramembraneuse • Glomérulopathie fibrillaire
Maladies systémiques	• Lupus systémique érythémateux • Vasculites (granulomatose de Wegener, polyangéite microscopique, angéite de Churg-Strauss, purpura de Henoch Schönlein)	• Glomérulopathie sclérodermique • Microangiopathie thrombotique
Autres	• Héréditaires (syndrome d'Alport, maladie des membranes basales fines, maladie de Fabry, Nail-Patella syndrome onycho-ostéo-dysplasie avec protéinurie)	• GN associées aux infections (néphropathie VIH, GN post-streptococcique, endocardite infectieuse), néphrite interstitielle de shunt

CAS CLINIQUE N°2

- Un homme de 27 ans vous est adressé pour anomalie urinaire. Il est comptable, célibataire et rapporte un tabagisme à 10 paquets-année.
- Depuis deux ans, au cours d'un examen systématique en médecine du travail, une protéinurie et une hématurie ont été mises en évidence à la bandelette urinaire. Un bilan a été réalisé en ville et montre :
- **Sang** : créatinine 60 $\mu\text{mol/l}$, Na 138 mmol/l, K 3,8 mmol/l ;
- **Urine**: protéine 1,2 g/24heures, ECBU : hématies 60/mm³, leucocytes 1/mm³, culture stérile.

Question N°1

- **Quels éléments anamnestiques recherchez-vous ?**

Éléments anamnestiques à rechercher

- **Le patient présente une hématurie microscopique et une protéinurie sans infection urinaire. Ces anomalies du sédiment urinaire suggèrent l'existence d'une néphropathie sous jacente.**
- **On recherchera donc à l'anamnèse des éléments confirmant l'existence d'une néphropathie chronique et orientant vers une étiologie particulière.**

Éléments anamnestiques à rechercher

- **Antécédents personnels :**

- Urologiques :

- anomalie de l'arbre urinaire
 - infection urinaire
 - lithiase

- Néphrologiques :

- protéinurie ou hématurie en médecine scolaire
 - maladie rénale dans l'enfance (syndrome néphrotique ou néphritique, purpura rhumatoïde)
 - ORL et ophtalmo : surdité et anomalie oculaire évoquant un syndrome d'Alport
 - Vasculaires : hypertension artérielle
 - Infectieux : hépatite B, C, VIH, transfusion
 - Auto-immune : lupus, thyroïdite...

- **Antécédents familiaux** de maladie rénale ou de surdité

Éléments anamnestiques à rechercher

- **Des signes fonctionnels :**
- **Généraux :** altération de l'état général
- **Néphrologiques :**
 - hématurie macroscopique
 - œdèmes
 - douleurs lombaires ou abdominales
- **Extra rénaux :**
 - surdité, cataracte (syndrome d'Alport)
 - signes dermatologiques : purpura, photosensibilité, éruptions..;
 - signes rhumatologiques : polyarthralgies, arthrites...
- **Une prise de médicament et/ou de toxiques : AINS, héroïne...**

Question N°2

- **Aucune autre donnée pertinente n'est recueillie à l'interrogatoire.**
- **La pression artérielle est à 150/90mmHg, le pouls à 65 (debout et couché). Le reste de l'examen est sans particularité.**
 - **Quels examens complémentaires de première intention demandez-vous et dans quels délais ?**

Question N°2

- On demandera les examens suivants en ambulatoire et sans urgence :
- A la recherche d'une anomalie morphologique rénale, d'une tumeur ou d'une lithiase des voies urinaire : échographie vésico-rénale
- A la recherche d'arguments pour une pathologie glomérulaire :
 - Protéinurie ou albuminurie des 24h
 - Electrophorèse des protéines plasmatique
 - créatininémie, ionogramme sanguin
- A la recherche d'une cause de néphropathie chronique :
 - Facteur antinucléaire, facteur rhumatoïde, anti-DNA natif
 - CH50, C3, C4 (une hypocomplémentémie orienterait vers : une glomérulonéphrite aiguë poststreptococcique, un lupus ou une glomérulonéphrite membrano-proliférative)
 - Sérologies VIH, VHB, VHC

Question N°3

- **Quels éléments para cliniques vous orienteraient vers une pathologie glomérulaire ?**

Question N°3

- **Le principal argument pour une atteinte glomérulaire serait l'existence d'une protéinurie glomérulaire riche en albumine.**
- **Une hématurie faite d'érythrocytes altérés serait également suggestive d'une affection glomérulaire**
- **Présence de cylindres hématiques**

Question N°4

- Les taux des fractions C3 et C4 du complément sérique sont normaux.
 - Quels Dg évoquez-vous devant ce syndrome glomérulaire fait de protéinurie + hématurie avec fonction rénale normale et complément sérique normal ?

Question N°4

- **Néphropathie avec dépôt mésangiaux d'IgA**
- **Hyalinose segmentaire et focale**
- **Glomérulonéphrite extra-membraneuse idiopathique**

Question N°5

- **Une ponction biopsie rénale vous paraît-elle indiquée ?**
- **Justifier votre réponse en mettant en balance les risques d'un tel examen et ce que vous pouvez en attendre dans cette situation ?**

Question N°5

- **La ponction biopsie rénale présente chez ce patient les avantages suivants :**
 - Permet de faire le diagnostic de la pathologie rénale du patient
 - Guide l'indication d'un traitement spécifique
 - Permet de se prononcer sur le pronostic : fibrose interstitielle, lésions vasculaires...
- **Devant ce tableau de glomérulopathie chronique protéinurique une biopsie rénale est indiquée.**

Question N°5

- **La PBR n'est pas dénuée de risque :**
 - Risque d'hématurie macroscopique (2%), avec un risque de caillotage vésical
 - Risque d'hémorragie rétropéritonéale pouvant nécessiter une embolisation artérielle ou une néphrectomie d'hémostase
 - Risque d'hématome sous-capsulaire
 - Risque de fistule artérioveineuse intrarénale
 - Risque d'être non-contributif
 - Risque de douleurs
 - Risque de ponction d'autres organes
 - Le risque infectieux et les décès sont exceptionnels

CAS CLINIQUE N°3

- **Patiente âgée de 20 ans ayant des antécédents familiaux de maladie rénale chronique (frère et sœur) se plaint de céphalées et d'oligurie.**
- **Examen : Température :37°, PA : 190/100mmHg, OMI discrets, BU: H:++, Pr: ++**
- **Biologie: Créatinine sérique: 600μmol/l, Hb: 6g/dl, GB: 4500/mm³, plaquettes: 60000/mm³, CRP: 20mg/l, protéinurie: 1,5g/24h, ECBU: H: 200/mm³, L: 4/mm³, culture: négative.**

Les causes possibles de l'hématurie chez cette patiente :

- A. Lupus érythémateux systémique**
- B. Endocardite infectieuse**
- C. GNA post infectieuse**
- D. Syndrome hémolytique et urémique atypique**
- E. Vascularite à ANCA**

Les causes possibles de l'hématurie chez cette patiente :

- A. Lupus érythémateux systémique
- B. Endocardite infectieuse
- C. GNA post infectieuse
- D. Syndrome hémolytique et urémique atypique
- E. Vascularite à ANCA

Les examens utiles à demander à ce stade sont :

- A. Test de Coombs direct**
- B. Dosage des fractions du complément sérique**
- C. Une ponction biopsie rénale**
- D. Haptoglobine**
- E. Recherche des anticorps antinucléaires**

Les examens utiles à demander à ce stade sont :

- A. Test de Coombs direct
- B. Dosage des fractions du complément sérique
- C. Une ponction biopsie rénale
- D. Haptoglobine
- E. Recherche des anticorps antinucléaires

**Haptoglobine effondrée, taux de C3 bas,
AAN négatif, test de Coombs direct
négatif, le dg le plus probable est :**

- A. Lupus érythémateux systémique**
- B. Endocardite infectieuse**
- C. GNA post infectieuse**
- D. Syndrome hémolytique et urémique atypique**
- E. Vascularite à ANCA**

**Haptoglobine effondrée, taux de C3 bas,
AAN négatif, test de Coombs direct
négatif, le dg le plus probable est :**

- A. Lupus érythémateux systémique**
- B. Endocardite infectieuse**
- C. GNA post infectieuse**
- D. Syndrome hémolytique et urémique atypique**
- E. Vascularite à ANCA**

CAS CLINIQUE N°4

- **Un jeune homme de 25 ans présente une hématurie macroscopique , ayant duré quatre jours puis disparue spontanément.**
- **L'anamnèse note une sinusite survenue deux jours avant l'apparition de l'hématurie totale non douloureuse.**
- **Examen physique : PA à 180/95 mm Hg, BU: protéinurie : ++ et hématurie : +++.**
- **Examen du sédiment urinaire : présence de cylindres hématiques et des globules rouges déformés.**
- **Biologie : la créatininémie est à 150 $\mu\text{mol/l}$, complément sérique normal.**

En faveur de l'origine glomérulaire de l'hématurie chez ce patient on relève :

- A. Le caractère total de l'hématurie**
- B. Le caractère indolore de l'hématurie**
- C. L'âge jeune**
- D. Présence de GR déformés au sédiment urinaire**
- E. Présence d'une insuffisance rénale**

En faveur de l'origine glomérulaire de l'hématurie chez ce patient on relève :

- A. Le caractère total de l'hématurie**
- B. Le caractère indolore de l'hématurie**
- C. L'âge jeune**
- D. Présence de GR déformés au sédiment urinaire**
- E. Présence d'une insuffisance rénale**

L'association hématurie avec l'insuffisance rénale n'est pas synonyme d'atteinte glomérulaire

Remarque : L'insuffisance rénale peut être associée à l'hématurie d'origine urologique ou néphrologique.

Les diagnostics possibles sont :

- A. Une GNA post infectieuse**
- B. Une Néphropathie à IgA**
- C. Une polyangéite avec granulomatose**
- D. Une lésion glomérulaire minime**
- E. Une néphropathie lupique**

Les diagnostics possibles sont :

- A. Une GNA post infectieuse
- B. Une Néphropathie à IgA
- C. Une polyangéite avec granulomatose
- D. Une lésion glomérulaire minime
- E. Une néphropathie lupique

Les examens complémentaires utiles au diagnostic étiologique sont :

- A. Recherche des ANCA**
- B. Cystoscopie**
- C. Ponction biopsie rénale**
- D. Dosage des ASLO**
- E. Uroscanner**

Les examens complémentaires utiles au diagnostic étiologique sont :

- A. Recherche des ANCA
- B. Cystoscopie
- C. Ponction biopsie rénale
- D. Dosage des ASLO
- E. Uroscanner

CAS CLINIQUE N°5

- **Patiente âgée de 25 ans aux antécédents de rhumatisme articulaire aigu présente de façon brutale depuis deux jours des lésions purpuriques au niveau des membres inférieurs, des douleurs articulaires et une diminution de la diurèse.**
- **Examen clinique : température : 38°, PA : 170/90 mmHg, œdème des membres inférieurs et du visage. Bandelettes urinaires : Protéinurie : ++ et hématurie : +++.**
- **Biologie : créatinine sérique : 200µmol/l, NFS : GB : 2500/mm³, HB : 8g/dl, plaquettes : 100000/mm³, protéinurie : 2,5g/24h albuminémie : 38g/l, protidémie : 70g/l, et complément sérique bas.**

L'hématurie présentée par la patiente est d'origine glomérulaire car elle est associée à :

- A. Une protéinurie**
- B. Des lésions purpuriques**
- C. Une hypertension artérielle**
- D. Une oligurie**
- E. Une insuffisance rénale**

L'hématurie présentée par la patiente est d'origine glomérulaire car elle est associée à :

- A. Une protéinurie**
- B. Des lésions purpuriques**
- C. Une hypertension artérielle**
- D. Une oligurie**
- E. Une insuffisance rénale**

Les causes possibles de l'hématurie chez cette patiente sont :

- A. Une endocardite infectieuse**
- B. Une néphropathie lupique**
- C. Une vascularite à ANCA**
- D. Un purpura rhumatoïde**
- E. Une thrombose des veines rénales**

Les causes possibles de l'hématurie chez cette patiente sont :

- A. Une endocardite infectieuse
- B. Une néphropathie lupique
- C. Une vascularite à ANCA
- D. Un purpura rhumatoïde
- E. Une thrombose des veines rénales

Les examens complémentaires nécessaires chez cette patiente sont :

- A. Un scanner thoraco-abdomino-pelvien**
- B. Des hémocultures**
- C. Un test de Coombs direct**
- D. La recherche des anticorps anti-cytoplasme des PNN**
- E. Une échographie doppler des veines rénales**

Les examens complémentaires nécessaires chez cette patiente sont :

- A. Un scanner thoraco-abdomino-pelvien**
- B. Des hémocultures**
- C. Un test de Coombs direct**
- D. La recherche des anticorps anti-cytoplasme des PNN**
- E. Une échographie doppler des veines rénales**

Une ponction biopsie rénale est indiquée chez patiente car l'hématurie s'associe à :

- A. Une protéinurie à 2,5g/24h
- B. Une pancytopénie
- C. Des lésions purpuriques
- D. Une fièvre**
- E. Des œdèmes des membres inférieurs

Principaux points à retenir :

- **Le diagnostic d'hématurie doit toujours être confirmé par un examen cytologique urinaire quantitatif.**
- **Il n'existe pas de corrélation entre le type d'hématurie et la gravité de la maladie causale.**
- **La démarche diagnostique est identique pour une hématurie macro- et/ou microscopique persistante.**

Principaux points à retenir :

- L'association d'une hématurie à une protéinurie des 24h supérieure à 0,5 g évoque le diagnostic de néphropathie glomérulaire.
- Le risque de diagnostiquer une tumeur maligne de l'appareil urinaire augmente après 50 ans, notamment chez le patient tabagique.
- Une hématurie macroscopique impose des explorations urologiques quelque soit l'âge (Uro-Scanner, Fibroscopie vésicale et Cytologie urinaire).



Tableau 5. Investigations des hématuries glomérulaires

GN membranoproliférative (GNMP)	C3, C4, facteur néphritique C3, cryoglobuline, hépatites VHB, HBC
Maladie des anti-GBM	Ac anti-GBM, radiographie de thorax
Glomérulopathie fibrillaire et immunotactoïde	Electrophorèse, C3/C4, calcium, densitométrie et scintigraphie osseuses
Lupus érythémateux systémique	FAN, anti-DNA, C3/C4, anticardiolipine
Vasculites	ANCA
Microangiopathie thrombotique	Anticardiolipine et anticoagulant lupique; facteurs H, I; ADAMTS 13
Maladie d'Alport	Audiométrie
Maladie de Fabry	Activité plasmatique de l'alpha galactosidase A
GNA + infection: néphropathie à VIH, GN poststreptococcique, endocardite	VIH, ASLO, anti-DNAase, C3/C4, FR, échocardiographie

GN: glomérulonéphrite; Ac anti-GBM: anticorps antimembrane basale glomérulaire; FAN: facteur antinucléaire; ANCA: anticorps anti-neutrophile cytoplasmique; ASLO: antistreptolysin O; FR: facteur rhumatoïde; anti-DNAse: anticorps contre antidésoxyribonucléase.

Tableau 6. Investigations des hématuries non glomérulaires

Causes rénales

Néphropathies tubulo-interstitielles	PBR ; œsinophilurie, FAN et anti-Ro (SSA), anti-La (SSB)
Néphropathies vasculaires	ARN polymérase, angiographie rénale et mésentérique, écho-doppler
Néoplasies, infections, traumatisme Nécrose papillaire	Cytologie urinaire, US, CT, IRM, PBR, microbiologie
Héréditaire	Génétique, calcium urinaire

Causes tractus urinaire

Néoplasies, malformations vasculaires et allergie	Cytologie urinaire, PSA, CT, IRM, cysto-urétéroscopie
Lithiases et compression des voies urinaires	US, CT, analyses des calculs, cristaux urinaires, cystéine, PTH
Infections	Culture, microscopie, œufs et parasites
Inflammations extra-tractus urinaire	CT

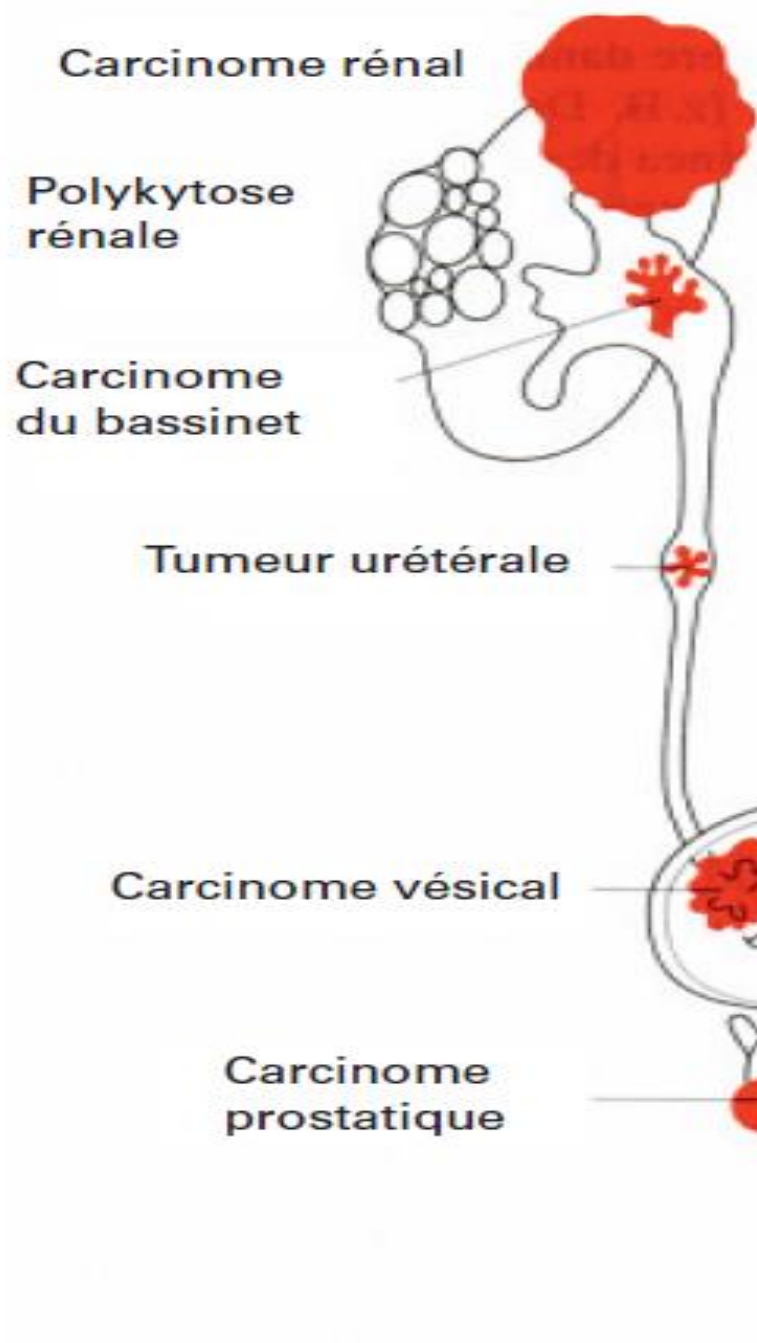
PBR: ponction biopsie rénale; FAN: facteur antinucléaire; ARN: acide ribonucléique; US: échographie; CT: scanner; IRM: résonnance magnétique nucléaire; PSA: antigène prostatique spécifique; PTH: parathormone.

Tableau 4. Etiologies des hématuries non glomérulaires

HTA: hypertension artérielle; BK: bacille de Koch.

Rénale (postglomérulaire)	• Néphropathies tubulo-interstitielles: néphrite interstitielle $\pm$ uvéite, syndrome de Sjögren • Néphropathies vasculaires: HTA maligne, crise rénale sclérodermique, polyartérite nodulaire, embolie rénale ou artérielle ou thrombose veineuse, malformation artérioveineuse • Néoplasies (carcinome rénal, tumeur de Wilms, leucémie, lymphome, maladie métastatique) • Nécrose papillaire (diabète, drépanocytose, abus d'antalgique et uropathie obstructive) • Infections (pyélonéphrite, tuberculose, hantavirus, BK virus des transplants) • Héritaire (polykystose hépato-rénale, rein médullaire spongieux) • Traumatique • Hématurie rénale idiopathique
Tractus urinaire	• Néoplasies: carcinome urothéliale, carcinome de la vessie de la prostate et de l'urètre • Lithiases (oxalate de calcium/phosphate, acide urique, xanthine, cystéine, struvite et drogues) • Traumatisme ou organisme étranger • Infections (urétrite, cystite, prostatite, tuberculose, <i>schistosoma haematobium</i>) • Malformations: Nevi, malformations vasculaires, télangiectasie hémorragique héréditaire • Inflammatoires: fibrose rétropéritonéale, endométriose, diverticulite, appendicite, maladie de Crohn, urétrite et cystite allergiques, vasculites • Hématurie iatrogène (radiothérapie, cyclophosphamide, moutarde) • Obstruction ou compression urinaires
Autres	Loin-pain hematuria syndrome, maladie cystique acquise de l'insuffisance rénale chronique, désordres de la coagulation (thrombopénie, hémophilie, anticoagulation, factice = simulateurs)

Tumeurs



Inflammations et calculs

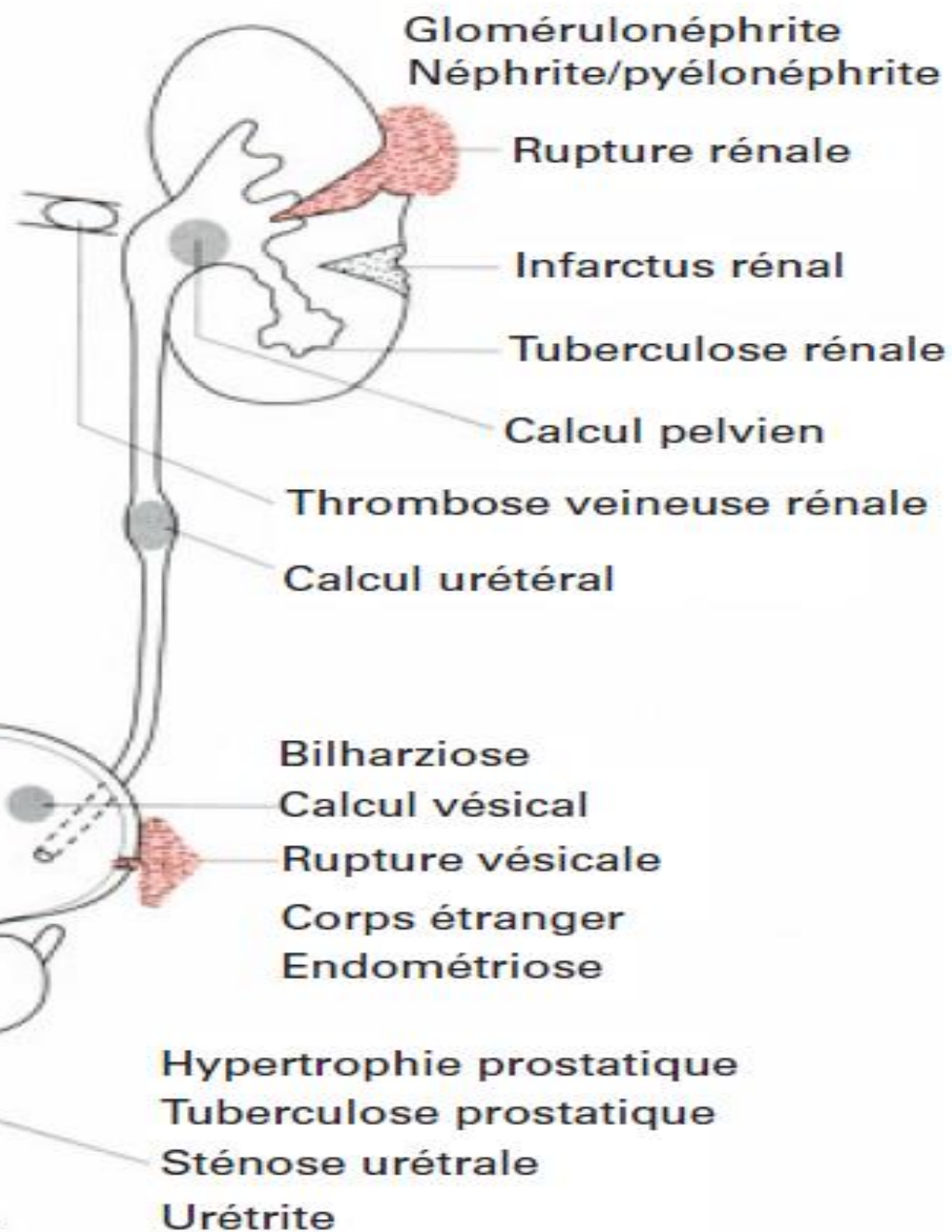
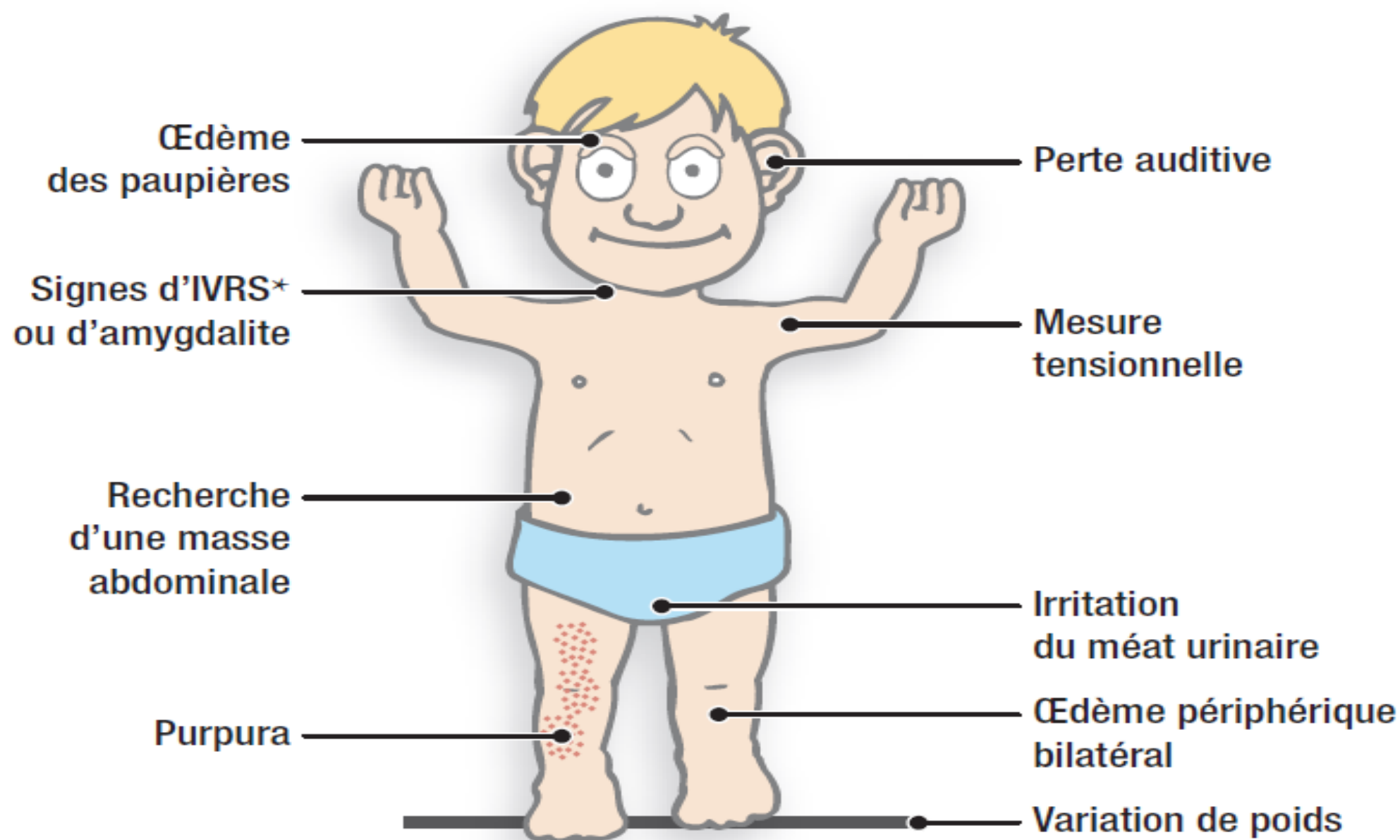


Figure 1

Éléments cliniques ciblés chez l'enfant présentant une hématurie



* IVRS : infection des voies respiratoires supérieures

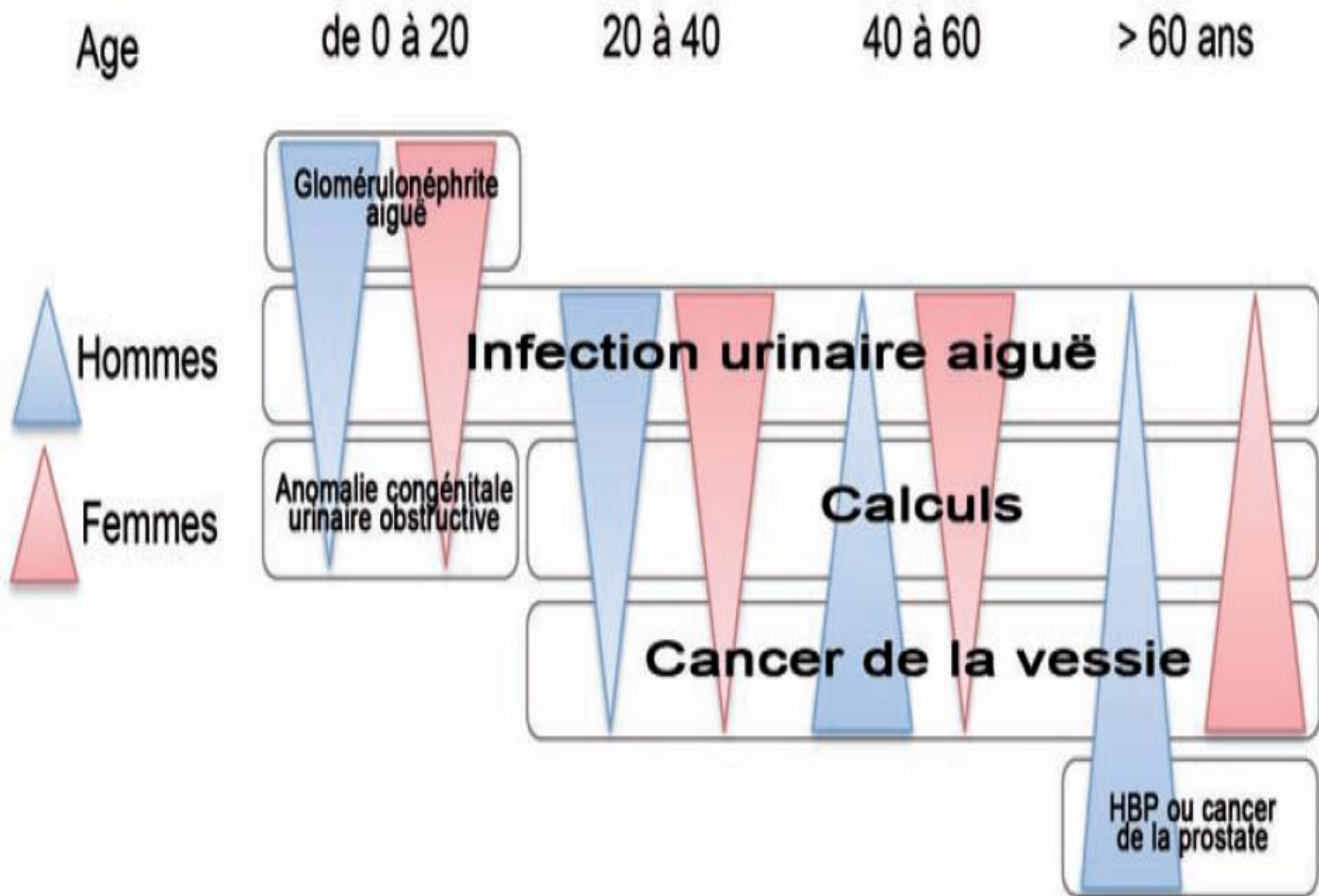


Figure 3. Causes les plus fréquentes d'hématurie selon l'âge et le sexe

(Adaptée de réf.⁸).

Principales causes d'hématurie en fonction de l'âge du patient et de sa persistance

